PHYSIQUE-CHIMIE

La propagation du son

12 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mettre en évidence la nécessité d'un milieu matériel pour la propagation d'un son.
- Déterminer expérimentalement la vitesse du son dans l'air ou dans l'eau.
- Exploiter la relation liant vitesse, longueur d'onde et fréquence.
- Mesurer une pression acoustique et le niveau d'intensité acoustique associé.
- Calculer le niveau d'intensité acoustique en dB à partir d'une relation donnée.
- Étudier expérimentalement l'atténuation avec la distance.

PROBLÉMATIQUE

À quelle distance d'une meuleuse faut-il porter une protection auditive, et pourquoi le bruit diminue-t-il quand on s'éloigne ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · L'oreille sur le rail**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Le son a besoin de matière**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer la vitesse du son**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La propagation du son**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 10**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Combien de temps près de la meuleuse ?**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Le bruit de l'atelier**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Le niveau sonore**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 11 à 13**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 14 à 20**	45 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 12	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 7 (le rayonnement se propage dans le vide, le son non) ; en première, période et fréquence d'un signal.

Mathématiques : fonction logarithme décimal et fonction 10^x, puissances de 10, proportionnalité.

Enseignement professionnel : bruit au poste de travail, protections auditives, contrôle non destructif des soudures.